En el escritorio, creamos una carpeta de nombre “mi nombre”. Dentro de ella, creamos la carpeta “Power BI”, dentro de ésta la carpeta “Ejercicios” y finalmente la carpeta “Ejercicio1”. Empezamos un nuevo informe en blanco de Power BI y lo guardamos en esta carpeta con el nombre Ejercicio1.

Los archivos de datos estarán en la carpeta “Recursos”, dentro de “Power BI”.

Escogemos como origen de datos el libro de Excel “01- Informe_Ventas”, y dentro de éste seleccionamos la hoja “Online Retail”. Manejaremos datos (más de 500.000 registros) de una tienda online. Si no disponemos del archivo “01- Informe_Ventas”, lo crearemos: es una copia de “Informe_Ventas”.

TRANSFORMACIÓN DE DATOS:

1- Eliminar columna Country2

2- Renombrar las columnas de la tabla del siguiente modo:

Nuevo nombre:		Datos que contiene:
IdFactura	InvoiceNo	Número de factura
IdProducto	StockCode	Código de producto
Descripcion	Description	Descripción del producto
CantidadP	Quantity	Cantidad de producto
FechaF	InvoiceDate	Fecha de factura
PrecioUnitarioP	UnitPrice	Precio por unidad de producto
IdCliente	CustomerID	Identificador del cliente que ha realizado la compra
PaisC	Country	País al que pertenece el cliente

3- Guardar Ejercicio1 y cerrar Power BI.

4- Modificar el documento de Excel añadiendo una nueva columna de nombre Mes, donde aparezca el número del mes correspondiente a la fecha almacenada en FechaF. Pista: función MES.

5- Abrimos de nuevo Ejercicio1. ¿Qué información aparece? No aparece la modificación que hemos realizado en la fuente de datos. Sí se vería desde Power Query.

   MUY RECOMENDABLE: Al abrir un documento de Power BI, debemos actualizar la información (Inicio -> Actualizar).

   Mirar lo que ha pasado con las transformaciones que habíamos hecho.

6- Poner los tipos adecuados a cada columna:

Columna:	Tipo:
IdFactura	Número entero
IdProducto	Texto
Descripcion	Texto
CantidadP	Número entero
FechaF	Fecha
PrecioUnitarioP	Número decimal fijo
IdCliente	Número entero
PaisC	Texto
Mes	Número entero

7- Cerramos el documento de Power BI.

Nos avisa de un error. Es debido a que los tipos de datos de IdFactura e IdCliente son erróneos, deberían ser de tipo Texto, así que debemos cambiarlos.

8- Cambiamos la ubicación del archivo de datos (el libro Informe_Ventas): lo movemos al escritorio.

9- Abrimos de nuevo el documento Ejercicio1. Parece que todo está bien, pero al ir a la transformación de datos...

10- Solucionamos el error que se ha producido: Archivo -> Opciones y configuración -> Configuración de origen de datos

11- Volvemos a cerrar Ejercicio1, volvemos a mover los datos (el archivo Excel) al lugar de donde estaba inicialmente (carpeta Recursos) y volvemos a solucionar el origen de datos.

12- Echar un vistazo a las técnicas de visualización:

Vista -> Calidad de columnas.

Vista -> Distribución de columnas

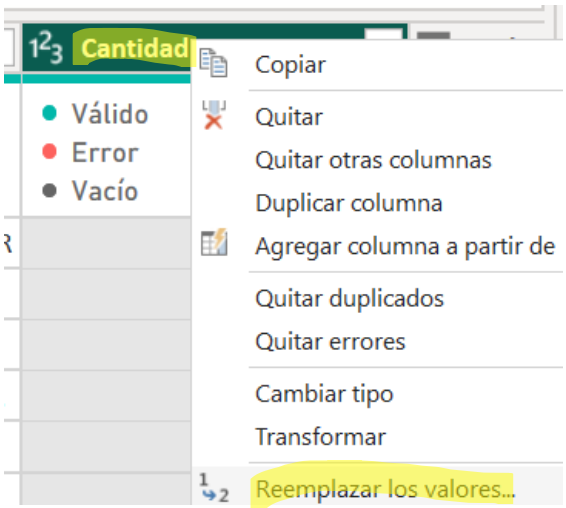
Vista -> Perfil de columna

13- Filtramos valores nulos para IdCliente (quitamos la selección para el valor nulo en su filtro).

14- Quitar valores vacíos de IdFactura.

15- Cambiamos el nombre al paso realizado en el punto 6 por “Tipos correctos”.

16- Reemplazar los valores nulos de CantidadP por valor 0. Si previamente sustituimos los valores vacíos por null, habríamos solucionado el caso de no tener valor y de tener valor null considerando que serían equivalentes a tener la cantidad 0.



17- Crear una nueva columna: PrecioTotal (columna personalizada) donde se realizará la multiplicación del precio unitario por la cantidad de producto. Asignar tipo numérico decimal fijo.

18- Ordenamos los datos por la columna FechaF ascendente.

19- Creamos una columna de índice (empezando con el número 1) de nombre Id

20- Creamos otra columna, de nombre IdRetail, en la que aparecen los datos del identificador anterior con el formato: id1, id2, id3, ... La posicionamos como primera columna.

21- Eliminamos la columna Id

VISTA DE INFORME:

1. Crear un gráfico de barras agrupadas que represente las Ventas totales por País (eje Y)

2. Crear un gráfico de líneas que muestre la tendencia de Ventas a lo largo del tiempo (en concreto, de los meses).

3. Pulsar sobre uno de los países y ver lo que pasa en el otro gráfico. Y lo mismo si pulsamos sobre la línea en uno de los meses.

4. Representación de los productos más vendidos con un gráfico de columnas agrupadas.

5. Representación gráfica de Ventas por Países con un mapa. Ubicación: PaisC, Tamaño de la burbuja: Precio Total.

6. Renombrar la Página 1 como Primer Informe Interactivo.